

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 760 PROTIHLUKOVÁ STĚNA V km 6,1 VLEVO

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. T. JAKUBÍČEK		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. JAKUBÍČEK		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	A4
	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				01	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 760 Protihluková stěna v km 6,1 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2
3.ZDŮVODNĚNÍ OBJEKTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	3
3.1Návaznost projektu na DSP	3
3.2Územní podmínky	3
3.3Geotechnické podmínky	3
3.4Hydrogeologická charakteristika	3
4.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU	4
4.1Popis konstrukce	4
4.2Údaje o založení	4
4.3Únikové východy	4
4.4Statické posouzení	5
4.5Cizí zařízení, inženýrské sítě v místě PHS	5
4.6Řešení protikoroze ochrany, ochrana proti agresivnímu prostředí	5
5.VÝSTAVBA PHS	6
5.1Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby	6
5.2Související objekty stavby	6
5.3Vztah k území	6
6.PŘÍLOHY	7

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 760 Protihluková stěna v km 6,1 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. Identifikační údaje

Stavba	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Část stavby	-
Objekt č.	SO 760
Název objektu	Protihluková stěna v km 6,1 vlevo
Katastrální území	Sukorady u mladé Boleslavi (75350)
Kraj	Středočeský
Objednatel/Investor	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Nadřízený orgán investora	Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1
Uvažovaný správce objektu	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Projektant objektu	VALBEK®, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
Hlavní inženýr projektu	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK spol. s r.o.
Zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Jakubiček, VALBEK, spol. s r.o.
Staničení v ose trasy	Začátek PHS: km 5,972 417 Konec PHS: km 6,169 556
Zatížení	Dle ČSN EN 1991-1-4 a ČSN EN 1794-1

2. Základní údaje

Charakteristika objektu	Pohltivá (na mostě odrazivá) protihluková stěna, vlevo podél I/16, založená hlubinně, na mostě kotvená do římsy
Délka PHS	132,0 + 71,4 m = 203,4 m
Výška PHS	3,0 m
Rozteče sloupků	Typicky 4,00 m (na mostě po 2,00 m), na začátku a konci PHS 2,00 m, v místě únikového východu 2,7 m
Únikové východy	1 ks překryvem u opěry O4 mostu SO 205 (km 6,101 500)
Plocha PHS (pohledová)	203,4 x 3,0 = 610,2 m ²
Důležitá upozornění	Výška PHS v akustické studii je vztažena k hraně přilehlé vozovky

3. Zdůvodnění objektu a jeho umístění

PHS byla polohově a výškově navržena v hlukové studii z důvodu splnění hygienických limitů hluku z provozu na I/16. Umístění PHS v trase je dáno existencí blízké stávající zástavby. Umístění PHS v příčném řezu je dáno pracovní šířkou „w“ běžných ocelových svodidel svodnicového typu.

3.1 Návaznost projektu na DSP

Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci pro stavební povolení bez koncepčních změn. Dochází k zpřesnění konstrukčních detailů na základě rozdílného stupně dokumentace.

Požadavky na řešení PHS

Umístění, vlastnosti, výška a délka protihlukových clon je podrobně stanovena v akustické studii.

Prostorové uspořádání PHS je navrženo v souladu s výkresy opakovaných řešení, R plány.

3.2 Územní podmínky

Předmětem stavby je přeložka silnice I/16 do nové trasy v úseku mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Přeložka silnice je navržena v třípruhovém uspořádání (2+1) v kategorii S13,5/90. Na začátku úseku je trasa napojena do MÚK Kosmonosy (související stavba), na konci úseku je stavba napojena na stávající komunikaci u obce Martinovice. Dále je silnice I/16 na stávající silniční síť napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami – MÚK Židněves (SO 111) a MÚK Martinovice (SO 112). Celková délka trasy je 8,200 km.

Protihluková stěna se nachází v extravilánu severně od obce Sukorady. Území v okolí PHS tvoří pole, louky a mimolesní zeleň.

S výstavbou tohoto objektu souvisí ostatní stavební objekty viz příloha „Půdorys, vzorový příčný řez“, se kterými je nutná koordinace.

3.3 Geotechnické podmínky

PHS je založena hlubinně v tělese násypu hlavní trasy, kde se vyskytují zeminy vhodné a dostatečné únosné a ke geologickému průzkumu je přihlíženo pouze okrajově. Výška násypu je přibližně 6 m.

Na mostě je PHS kotvena do římsy mostu.

3.4 Hydrogeologická charakteristika

Hladina podzemní vody nebyla naražena.

4. Technické řešení objektu

4.1 Popis konstrukce

Umístění, vlastnosti odrazivých a pohltivých panelů, celková délka PHS a výška nad vozovkou je podrobně stanovena v hlukové studii viz příložená tab. 6, PHS 1, PHS 2 a PHS 3.

Tabulka 6 Charakteristika PHS

č. PHS	Staničení (km)	Lokalizace PHS ve směru staničení	Délka PHS (m)	Výška PHS nad vozovkou (m)	Pohltivost PHS, kategorie dle TP 104	K.Ú.
PHS 1	5,973 – 6,060	levá strana	87	3,0	pohltivá, min. A4	Sukorady u Mladé Boleslavi
PHS 2	6,060 – 6,100	levá strana (most)	40	3,0	odrazivá, min. A0	
PHS 3	6,100 – 6,170	levá strana	70	3,0	pohltivá, min. A4	
PHS 4*	7,510 – 7,816	levá strana	306	3,5	pohltivá, min. A4	

PHS mimo most výšky 3,0 m, založena hlubinně na velkopřůměrových pilotách, sloupky ocelové a železobetonové, výplňové panely pohtivé. PHS na mostě výšky 3,0 m kotvena do římsy, sloupky ocelové, výplňové panely transparentní odrazivé.

Kategorie zvukové pohltivosti jsou nahrazeny jednočíslnou hodnotou zvukové pohltivosti $DL\alpha$. Pro kategorii A0 není $DL\alpha$ stanovena ($DL\alpha = 0$), kategorii A4 odpovídá jednočíslná hodnota zvukové pohltivosti $DL\alpha \geq 12\text{dB}$.

Podrobná specifikace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

4.2 Údaje o založení

PHS je založena na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

Podrobná specifikace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

4.3 Únikové východy

S ohledem možnost zpřístupnění revizního schodiště mostu SO 205 je navržen jeden únikový východ na konci mostu SO 205 pomocí překrytí.

Za únikovým východem na konci mostu je navržena dlažba do betonu a služební schodiště (součástí mostního objektu).

Podrobná specifikace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

4.4 Statické posouzení

PHS a založení bylo staticky prověřeno na prutovém modelu. Výpočet byl proveden ručně a v programu GEO 5. Uvažováno bylo zatížení dle ČSN EN 1991-2 a ČSN EN 1794-1 včetně posouzení na odklizení sněhu.

4.5 Cizí zařízení, inženýrské sítě v místě PHS

V místě PHS se vyskytují stávající sítě:

Vodovod podzemní – Přeložka v rámci SO 343 – Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6.091

Kabelové vedení NN podzemní – přeložka v rámci SO 430

– Přeložka kabelových vedení NN km 6,060 - 6,075

Kabelové vedení VN podzemní – přeložka v rámci SO 413

– Přeložka sloupové trafostanice 22 kV, km 6,060

Sdělovací kabel podzemní – přeložka v rámci SO 461 – Přeložka vedení SEK CETIN km 6,085

Inženýrské sítě procházející pod PHS:

V km 6,091 přeložka vodovodu SO 343, pod úrovní stávajícího terénu

V km 6,075 přeložka kabelových vedení NN SO 430, pod mostem pod úrovní stávajícího terénu

V km 6,060 přeložka kabelových vedení VN SO 413, pod mostem pod úrovní stávajícího terénu

V km 6,085 přeložka sdělovacího kabelu SO 461, pod mostem pod úrovní stávajícího terénu

4.6 Řešení protikoroze ochrany, ochrana proti agresivnímu prostředí

Protikoroze ochrana je uvedena ve výkresové části dokumentace. Stupeň koroze agresivity bude odpovídat TKP 19.B. Zvolený systém PKO, včetně přípravy povrchu, bude detailně předepsán v RDS, proveden, kontrolován a předán, vše v souladu s TKP 19.B. Použit bude schválený systém PKO (uvedeno například na www.pjpk.cz). Barevný odstín vrchního nátěru PKO viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

Ochrana železobetonových konstrukcí bude zajištěna volbou tříd betonu, odpovídajícím stupňům agresivity prostředí, stanovením hodnot krytí betonářské výztuže a provedením sekundární ochrany povrchu dle TKP 18 a VL4.

Podrobná specifikace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

5. Výstavba PHS

5.1 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Postup výstavby bude prováděn dle schváleného technologického předpisu vybraného zhotovitele a v souladu s platnými TP. Přístup na staveniště je pomocí tělesa hlavní trasy.

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné technické normy a předpisy.

5.2 Související objekty stavby

Seznam souvisejících objektů

SO 020	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 101	SILNICE I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE
SO 122	PŘELOŽKA SILNICE III/27612 V km 6,080
SO 153	PŘÍSTUPY NA POZEMKY K.Ú. SUKORADY U MLADÉ BOLESLAVI
SO 190	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 205	MOST NA I/16 PŘES PŘELOŽKU III/27612 V km 6,080
SO 301.X	ODVODNĚNÍ I/16
SO 343	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 V km 6,091
SO 380	ÚPRAVY MELIORACÍ ZÚ - KÚ
SO 413	PŘELOŽKA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE 22 kV, km 6,060
SO 430	PŘELOŽKA KABELOVÝCH VEDENÍ NN km 6,060 - 6,075
SO 461	PŘELOŽKA VEDENÍ SEK CETIN km 6,085
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO 810	KÁCENÍ ZELENĚ
SO 830	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU
SO 860	OPLOCENÍ

5.3 Vztah k území

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu, případně provést jejich přeložku a provést koordinaci ostatních objektů a komunikací.

Ochranná pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí stanovují příslušné zákony a správci jednotlivých sítí.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 760 Protihluková stěna v km 6,1 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Omezení provozu na stávajících komunikacích

Výstavba objektu nezasáhne provoz na stávajících komunikacích.

6. Přílohy

- nejsou

V Liberci, srpen 2024

Ing. T. Jakubíček
Valbek, spol. s r.o.